제 안 요 청 서

[사업명 : 생성형 AI 서비스 시범 도입]

2025. 8.

한전KPS주식회사
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO., LTD

목 차

Ⅰ. 사업개요

1. 사업일반 ····· 1
2. 추진배경 및 필요성 ····· 1
3. 사업범위 ····· 1
4. 기대효과 ····· 2

Ⅱ. 사업추진 방향

1. 사업목표 ····· 3
2. 구축 서비스 목표 ····· 3
3. 추진체계 ····· 6
4. 추진일정 ····· 7

Ⅲ. 제안요청 내용

1. 요구사항 총괄 ····· 8
2. 상세 요구사항 ····· 10
   가. 시스템 장비구성 요구사항 ····· 10
   나. 기능 요구사항 ····· 11
   다. 인터페이스 요구사항 ····· 16
   라. 성능 요구사항 ····· 17
   마. 데이터 요구사항 ····· 18
   바. 품질 요구사항 ····· 19
   사. 테스트 요구사항 ····· 20
   아. 보안 요구사항 ····· 21
   자. 프로젝트 관리 요구사항 ····· 25
   차. 프로젝트 지원 요구사항 ····· 28

Ⅳ. 제안서 작성

1. 보안준수 사항 ····· 29
2. 제안서 효력 ····· 29

3. 제안서 작성지침 및 유의사항 ····· 30
4. 제안서 형식 ····· 31
5. 제안서 제출 ····· 31
6. 제안서 제출일정 및 방법 ····· 31
7. 제안설명회 ····· 31
8. 제안서 보상 ····· 32
9. 제안서 작성목차 ····· 33
10. 제안서 세부작성지침 ····· 34

Ⅴ. 사업자 선정 방안

1. 입찰참가자격 ····· 36
2. 입찰 및 낙찰 방식 ····· 40
3. 기술제안서 평가방법 ····· 41
4. 기술제안서 세부평가기준 ····· 43
5. 기타사항 ····· 47
6. 입찰서류 및 제안서 제출안내 ····· 47

붙임. 별지서식 ····· 48

Ⅰ 사업개요

1. 사업일반

가. 사 업 명: 생성형 AI 서비스 시범 도입

나. 사업기간: 계약일로부터 6개월

다. 사 업 비: 672,300,000원(부가세 별도)

라. 입찰방식: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

2. 추진배경 및 필요성

가. 전 직원이 생성형 AI 활용을 극대화할 수 있는 AI 서비스 기반 구축

*생성형 AI: 기존 AI보다 수백배 많은 대용량 데이터를 스스로 학습해서 텍스트·이미지 등을 이용자가 원하는 형태로 만들어주는 AI 기술로 대화의 맥락을 이해하고 답변을 스스로 만들어 냄

나. 생성형 AI를 활용한 업무적용 필요성 및 활용 방법 모색

다. 안전하고 신뢰성 있는 생성형 AI 구축으로 업무 패러다임 변화 견인

3. 사업범위

가. 한전KPS 形 생성형 AI 기반 서비스 시범 구현

○ 디지털 기반 사업지원 강화를 위한 전력산업 특화 서비스 개발

나. 내부 설치형 언어모델(LLM)[1] 및 검색증강생성(RAG)[2]도입·적용

○ 우리회사 고유업무 및 유관분야 **도메인**[3]에 특화된 언어모델 구축

다. 내부 시스템 연계를 통한 학습 데이터 수집 및 전처리 수행

○ 주요 시스템 연계를 통한 데이터 현행화 기반 마련

라. 답변 품질 향상을 위한 평가, 모니터링 및 개선 활동 수행

○ 답변의 품질 및 정확도 향상을 위한 응답 내용 개선 수행

1)LLM(Large Language Model): 인간 언어를 이해하고 생성할 수 있도록 훈련된 인공지능 모델
2)RAG(Retriever Augmented Generation):정보검색과 생성형 언어모델을 결합한 인공지능 모델
3)도메인(Domain): 어떤 서비스를 제공하는가를 결정하는 서비스 전략

4. 기대효과

가. 반복적이고 일상적인 업무 자동화를 통한 생산성 향상

나. 업무혁신과 문제 해결 등으로 새로운 창조적 아이디어 도출

다. 생성형 AI와 기존 정보시스템간 연동으로 연쇄적인 업무혁신을 촉진

- 본 페이지 이하 여백 -

Ⅱ 사업추진 방향

1. 사업 목표

> 1 AI 기술 발전에 따른 적극적인 기술도입으로 업무혁신 도모
> 2 향후 타 업무영역으로 AI 활용 확대를 위한 기반 마련

2. 구축 서비스 목표

❑ 시범 도입 서비스

구 분	항 목	세부 내용
1.생성형 AI 기반 구축	❶언어모델 도입	▪ 한전KPS 고유 업무에 특화된 언어모델 도입
	❷IT인프라 도입	▪ 외부 접속이 차단된 폐쇄망에서 환경 마련
2.생성형 AI 시범서비스 도입	❸절차서 질의응답	▪ 기술행정분야 절차서 179종 질의응답
	❹사규 질의응답	▪ 전자사규집 內 사규 및 기타규범 190개 질의응답
	❺ERP 오류 문의대응	▪ 사용자 문의 및 오류 처리 등 AI 학습을 통한 질의응답
3.일반 편의기능	❻문서번역	▪ 영문문서 자동 번역 서비스
	❼문서요약	▪ 문서 요약 서비스

❶ [언어모델 도입] 텍스트와 이미지 표현 가능한 AI 시스템 구축

○ 내부 설치형 언어모델(LLM) 및 검색증강생성(RAG) 도입·적용

- 질의의도 분류, 지식관리와 대화처리, 생성형 언어모델 기반 대화 기술이 가능한 언어모델 포함 솔루션 및 한국어 학습 가능 언어모델
- 검색엔진을 활용한 자료의 수집과 결과의 RAG 방식 구현

○ 우리회사 고유업무 및 유관분야 도메인에 특화된 언어모델 구축

- 질의·응답 품질 향상을 위해 기본 학습을 마친 모델 활용
- 생성형 AI의 품질을 보장하는 S/W 구성과 제조사 기술지원 보장

○ 우리회사 공통 분야와 발전 분야에 대한 지식 수집·학습

- 사내의 다양한 중요자료를 수집/분류하고 전처리 과정으로 자료 품질 향상
- 학습한 내용에 대한 출처를 제시하고 할루시네이션(AI 환각)을 최소화

❷ [AI용 IT인프라 도입] 외부 접속이 차단된 폐쇄망에서 IT 인프라 환경 마련

○ 산업자원부 「생성형 AI 활용 주의사항 안내*」 준수를 위한 **폐쇄망 기반 구축**

> *생성형 AI를 업무 활용시 과도한 사용자 정보(텍스트, 음성 등) 수집으로 인한 민감정보 유출 등 국가안보위협이 우려됨에 따라 보안사항 준수를 재강조
> (미·일 등 주요국은 안보상 이유로 딥시크 등 일부 생성형 AI에 대해 사용금지 등 보안조치 중임)

○ 생성형 AI 데이터 처리와 학습을 위한 **GPU 서버 도입**

구분	주 요 사 양
GPU 운영 서버	• CPU : Intel Gold 3.9이상GHz 8Core * 2EA • MEM : 64GB * 16EA • GPU : **NVIDIA H100** NVL(PCIe, 94GB) **GPU * 2EA** • OS : RHEL(Redhat Enterprise Linux) 9.x
GPU 개발 서버	• CPU : Intel Gold 3.9이상GHz 8core * 2EA • MEM : 32GB * 8EA • GPU : **NVIDIA L40S** 48G * **2EA** • OS : RHEL(Redhat Enterprise Linux) 9.x

※위의 컴퓨팅 자원 사양은 최소 기준이며, 구성은 제안사의 제안 사양에 따라 변경될 수 있음

○ **컴퓨팅 자원 보안 사항 준수**

- 보안관련 사항은 정보화사업 보안특약 및 「국가 정보보안 기본지침」, 「한전KPS 정보보안업무 규정」, 「챗GPT 등 생성형AI 활용 보안 가이드라인」을 준수

❸ [절차서 질의응답] 생성형 AI 기반 질의응답 서비스 구현

○ **기술행정 분야 절차서** 학습 데이터 수집 및 전처리 수행으로 인공지능 서비스 기반 마련

- 공용·원자력·화력·송변전·양수·신사업·해외 등 기술행정 절차서

○ 노하우를 가진 선배처럼 경험과 지식을 공유해주는 **KPS-GPT(가칭) 구현**

구 분	주 요 자 료	수량(179종)	Page(4,961p)
공용	• 용접 자격 운영 절차서 등	33종	1,177p
원자력(해외포함)	• 정비전 회의 및 정비후 평가 절차서 등	56종	1,570P
화력(해외포함)	• 시운전 정비 절차서 등	25종	886p
송변전/양수/신사업	• 지장철탑 이설공사 절차서 등	65종	1,328P

※절차서는 지속적으로 신규 작성/폐기/개정 등이 이루어지므로 수량 및 Page는 변동될 수 있음

○ 답변 품질 및 정확도 향상을 위한 평가, 모니터링 및 개선활동
- 답변의 품질 및 정확도 향상을 위한 측정, 평가 및 개선 수행
- 수요부서별 요구사항 및 피드백 의견에 부합하도록 Task별 프롬프트 튜닝, 알고리즘 개선 등을 수행하여 답변 품질 개선

❹ [사규 질의응답] 전자사규집 內 약 190여개 사규 및 기타규범 질의응답

○ 경영관리, 조직관리, 일반관리, 총무, 인사관리, 노무관리, 재무관리, 자산 및 물자관리, 기술관리, 공사관리 등 **사규관리시스템 內 사규 및 기타규범에 대한 질의응답 구현**

○ 답변 성공·실패 관리로 지속적인 업데이트 및 응답률 향상 가능하도록 구현

○ 최신 개정 사규도 데이터 수집·학습 가능하도록 구현

구 분	주 요 자 료	수량(190종)	Page(5,061p)
사규	• 정관, 이사회 규정, 직제규정 등	100종	1,367p
기타규범(기준·편람)	• 컨설팅감사 시행 기준 등	90종	3,694P

※사업 진행 중 수량 및 Page는 변동될 수 있으며, 페이지수에 오차가 있을 수 있음

❺ [ERP 오류 문의대응]

○ ERP 시스템 사용자 문의 및 오류 처리 등 AI 학습을 통한 질의응답

○ 재무회계(FI), 관리회계(CO), 구매자재(MM), 인사급여(HR), 사업관리(PS), 정비관리(PM) 등 “ERP 오류 및 문의 해결방법” 질의응답

구 분	주 요 내 용	수량(6종)	Page(123p)
재무회계(FI)	• 전표 증빙일자 입력 불가능 등	1종	10p
관리회계(CO)	• 재경비율 정보 없음 오류 등	1종	6P
구매자재(MM)	• 구매오더 참조하여 송장 생성 등	1종	19p
인사급여(HR)	• 여비불지급 정산신청 오류 등	1종	24P
사업관리(PS)	• 고객 영업뷰 생성 오류 등	1종	10P
정비관리(PM)	• 정비관리 오더 관련 매뉴얼	1종	54p

※ERP 매뉴얼은 사업진행 중 확장 및 추가 될 예정이므로 제시된 수량보다 많음

❻ [문서번역] 외부연결 없이 영문문서 한국어 번역 서비스

○ 영문 설비 매뉴얼 등을 단순 문장 번역뿐만 아니라 문맥과 뉘앙스를 파악하여 자연스러운 「한글↔영어」 간 번역을 생성하고, 일반 문서부터 전문 기술문서까지 다양한 문체에 맞춰 최적화된 번역 서비스를 제공

❼ [문서요약] 문서 요약 서비스

○ 생성형 AI의 도움으로 문서내 스마트하고 직관적인 검색을 쉽게 이용할 수 있으며, 장문의 문서를 키워드 중심으로 정확하게 요약하는 서비스

※[추가제안] AI 관련 컨설팅 서비스 및 업무편의기능 등 한전KPS의 AI 서비스를 극대화 할 수 있도록 추가 서비스 제안

3. 추진체계

가. 추진체계: 외부 전문기관 및 내부 전담반(T/F) 동시 운영

- **(외부 전문기관) 생성형 AI 시범 서비스 플랫폼 및 서비스 개발**
  (AI 관련 S/W 개발, 구축, 서비스 안정화, 사용자 교육 등)
- **(내부 전담반) 계획/일정/품질/성과물 관리, 개선의견 제시 및 사용자 테스트**

【전담반(Task Force)】

○ 전담반명 : 생성형 AI 서비스 시범 도입 전담반
○ 전담반장 : 경영지원처장
○ 전담반원 : 정보시스템부원 및 유관부서 인력으로 구성(15명 내외)

나. 추진조직



다. 역할 및 기능

구 분	주 요 업 무	담 당
전담반장	▪ 총괄 관리 및 최종 의사결정 등	경영지원처장
실무총괄	▪ 추진계획, 추진전략 등 개발업무 총괄 관리 ▪ 사업 감독, 진행, 일정, 품질관리, 이슈관리 등	정보시스템부장
전담반원	▪ 사업추진에 필요한 업무지원, 산출물 관리 ▪ 실무부서와 의사소통 지원 및 운영 방안 수립 등	정보시스템부원
	▪ 생성형 AI 개발·운용에 필요한 개선의견 제시 및 자료 제공 ▪ 예상 질의지 작성 및 응답 테스트 시행	유관부서원
용역사업자	▪ 계약의 이행, 진행사항 보고 및 추진 단계별 산출물 제출 ▪ AI 관련 S/W 개발, 구축, 테스트, 설치 이행 ▪ 서비스 안정화 지원, 유지보수, 사용자 교육 등	구축 수행사

* 전담반 구성인원 및 주요업무는 사업상황에 따라 변동될 수 있음

4. 추진일정

가. 추진기간 : 6개월(계약일로부터 6개월)

나. 추진일정

구 분	사업기간(6개월)					
	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5
○ 현장조사 및 자료 수집	■					
○ 분석 및 각종설계, 시나리오제작		■	■			
○ 시스템 개발		■	■	■		
○ 시범 운영 및 실증					■	
○ 시험 및 준공					■	■

※ 위의 일정은 예시이며, 단계별 세부 사업일정은 수행사 제안에 따라 변경될 수 있음

- 본 페이지 이하 여백 -

Ⅲ 제안요청 내용

1. 요구사항 총괄

가. 요구사항 총괄표

요구사항 분류	개 수	비 고
시스템 장비 구성 요구사항(Equipment Composition Requirement)	1	
기능 요구사항(System Functional Requirement)	9	
인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)	3	
성능 요구사항(Performance Requirement)	2	
데이터 요구사항(Data Requirement)	2	
품질 요구사항(Quality Requirement)	3	
테스트 요구사항(Test Requirement)	3	
보안 요구사항(Security Requirement)	7	
프로젝트 관리 요구사항(Project Mgmt. Requirement)	6	
프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)	2	
계	**38**	

- 본 페이지 이하 여백 -

나. 요구사항 목록

요구사항 분류	번호	요구사항 명칭
시스템 장비구성 요구사항	ECR-001	생성형 AI 서버
기능 요구사항	SFR-01	시스템 설계 및 데이터 수집
	SFR-02	생성형 AI 기능 개념
	SFR-03	생성형 AI 기본 기능
	SFR-04	학습 데이터 구축
	SFR-05	언어 모델(LLM) 개발
	SFR-06	대화 기능
	SFR-07	관리자 기능
	SFR-08	서비스 확장
	SFR-09	프롬프트 활용 가이드
인터페이스 요구사항	SIR-01	사용자 인터페이스
	SIR-02	시스템 인터페이스
	SIR-03	UI/UX 구현
성능 요구사항	PER-01	시스템 성능 구현의 정확성
	PER-02	응답시간
데이터 요구사항	DAR-01	내부자료 수집
	DAR-02	자료학습
품질 요구사항	QUR-01	품질보증 및 관리정의
	QUR-02	시스템 유지관리
	QUR-03	시험운영
테스트 요구사항	TER-01	통합 테스트
	TER-02	시험운영 요건
	TER-03	기능구현 정확성
보안 요구사항	SER-01	보안 일반사항
	SER-02	시큐어 코딩
	SER-03	보안 취약점 점검 및 조치
	SER-04	자료보안
	SER-05	개인정보 보호
	SER-06	투입인원.장비에 대한 보안 및 손해배상
	SER-07	용역 산출물 보안
프로젝트 관리 요구사항	PMR-01	사업정보 제출
	PMR-02	산출물 관리
	PMR-03	운영관리
	PMR-04	투입인력 적정성
	PMR-05	보고 및 시범운영
	PMR-06	홍보방안 제시
프로젝트 지원 요구사항	PSR-01	교육관리
	PSR-02	지식 및 기술이전

2. 상세 요구사항

가. 시스템 장비구성 요구사항(Equipment Composition Requirement)

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 장비구성 요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-001</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>생성형 AI서버</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구사항
상세설명</td><td>정의</td><td>생성형 AI 서버 설치</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>○ 생성형 AI 서비스를 위한 서버 세부 사양은 다음의 성능과 동급 또는 이상을 갖춰야 함
<table>
<tr><td>○ GPU 운영 서버
- CPU: Intel Gold 3.9이상GHz 8Core * 2EA
- MEM: 64GB * 16EA
- DISK
- OS: 480GB SSD * 2EA(RAID1)
- DATA: 1.92TB SSD * 2EA(RAID1)
- NIC: 1G 4port * 2EA 이상, 10G 4port 이상
- TYPE: 2U 이상(사전 협의 필요)
- GPU Card: NVIDIA H100 NVL(PCIe, 94GB) GPU * 2EA
- OS: RHEL 최신 버전 라이선스 제공 및 9.x로 설치
- 각 사 정보시스템 운영체제 정보보안기준 충족</td><td>1대</td></tr>
<tr><td>○ GPU 개발 서버
- CPU: Intel Gold 3.9이상GHz 8core * 2EA
- MEM: 32GB * 8EA
- DISK
- OS: SSD 480GB * 2EA(RAID1)
- DATA: 1.92TB SSD * 2EA(RAID1)
- NIC: 1G 4port * 2EA 이상, 10G 4port 이상
- TYPE: 2U 이상(사전 협의 필요)
- GPU Card: NVIDIA L40S 48G * 2EA
- OS: RHEL 최신 버전 라이선스 제공 및 9.x로 설치
- 각 사 정보시스템 운영체제 정보보안기준 충족</td><td>1대</td></tr>
<tr><td>○ RACK
- Defog Euro-x 42106 42U 2M PDU 2*2
- KVM 및 전원공사 포함</td><td>1대</td></tr>
</table>
○ GPU Kit Installed 구축 서비스 제공
- OS / Driver / CUDA / 기본 DL Framework 설치
- NVIDIA GPU 사용 프로세스 병목 탐색 및 가이드 필수 제공
- 웹 기반 오픈소스 GPU Monitoring S/W Installed
- CUDA Parallel Programming 교육 지원
○ 공통사항
- 디스크 장애 시, 정보 보안을 위하여 불량 HDD 반납없이 신규 디스크 교체 지원
- 입찰시 제조사 및 공급자 확약서 사전 제출
- 규격서 규격과 동일 스펙 이상으로 납품할 것
- 최신 안정성 검증된 CPU로 납품, 주요 부품(파워, 팬) 이중화 이상 제공
- 전원공급장치 : 듀얼, 핫플러그, 전원 공급 장치 (1+1), 2400W이상
- 운영 중인 시스템 및 신규 설치 S/W와 완벽한 호환성 제공
- 신규 및 이설 무상 제공, 부품 설치 지원, Core ON/OFF 기능 제공
- 하자 보증: 서버 3년(OS: 3년 제공)
- OS는 제조사별 S/W라이선스 정책에 따라 H/W 사양 확인 후 최적의 수량 제공
- 기술적 취약점 분석 평가 방법 상세 가이드에 따른 서버별 기술적 취약점 조치
※기술협상시 미흡한 부분 발견시 발주사에서 보완 요청할 수 있음</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출 정보</td><td>설치확인서, 라이선스 증명서, 기술지원확약서, 공급자확약서</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td></td></tr>
</table>

나. 기능 요구사항(System Function Requirement)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-01
요구사항 명칭		**시스템 설계 및 데이터 수집**
요구사항 상세설명	정의	시스템 설계 및 데이터 수집 정의
	세부내용	○ 생성형 AI를 적용한 시스템 계획 및 설계 - 온프레미스(On-Premise) 환경(내부망 설치형) 기반의 시스템 설계 - 서비스에 대한 구현 시나리오 수립 - 사용자 웹 포털 구축을 위한 개발 계획서 작성 ○ 대상 데이터 선별 및 수집 - 시나리오별 필요 데이터 식별 - 대상 데이터 수집 및 분석 ○ 일반사항 - 시스템은 발주사가 제시한 H/W, S/W 환경에서 최적화된 성능을 나타내도록 설계해야 하며 커스터마이징 작업이 필요할 시 이를 수행해야 함 - 화면은 Web 기반 UI를 사용하며 편리하게 사용할 수 있는 사용자 친화적 UI 구현하고 HTML5 기반의 웹표준을 준수해야 함 - S/W 설치 시 발주사의 보안규정을 준수해야함 - 설치되는 S/W 제품이 오픈소스인 경우 불법 소프트웨어 등 공공기관 업무용으로 사용 시 관리적, 기술적, 법적 하자가 없어야 함 - 오픈소스 소프트웨어(OSS)의 업데이트는 발주사의 보안규정을 고려하여 방안을 제시하고 매뉴얼에 작성되어야 함 - 제안하는 오픈 S/W의 저작물 공개의무, 라이선스 정책 변경에 따른 추가 비용의 부담 등은 제안사가 이행함 - 자체모델은 지적재산권의 문제가 발생하지 않도록 사전 학습데이터 및 모델의 정확한 스펙(파라미터, 토큰 수 등)을 제시하여야 함
산출 정보		시스템 개념도, 시스템 설계서(논리적, 물리적), 개발 계획서, 학습 데이터 목록
관련 요구사항		

- 본 페이지 이하 여백 -

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-02
요구사항 명칭		**생성형 AI 기능 개념**
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기능 개념 정의
	세부내용	○ 생성형 AI에 프롬프트 전달을 통해 응답(글)을 생성해야 함 ○ 생성형 AI에서 사용하는 기본 모델에 대한 크기는 H/W 성능에 최적화할 수 있어야 함 ○ 텍스트 생성형 AI의 모델 최소 크기는 H/W의 성능을 충분히 활용할 수 있는 크기여야 함 ○ 오픈소스 생성형 AI가 아닌 경우 정제된 사전 학습데이터에 대한 증빙을 필수로 제출해야 함 ○ 생성형 AI에 오픈소스 라이선스가 있는 경우 이를 준수해야 함
산출 정보		시스템 구성도
관련 요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-03
요구사항 명칭		**생성형 AI 기본 기능**
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기본 기능 정의
	세부내용	○ 한국어를 기본 언어로 사용해야 함 ○ 다양한 포맷의 문서(한글, MS-Word, pdf, TXT 파일 등)를 업로드하고 문서 내용을 기반으로 생성형 AI가 답변할 수 있어야 함 ○ 검색 답변의 정확성 및 신뢰성 검증하기 위해 질문 결과 하단에 답변의 출처 정보(첨부파일 포함)를 제공해야 함. ○ 생성형 AI에서 사용하는 기본 모델은 충분히 학습이 완료되어 자료에 대한 추가 학습이 없이도 즉시 사용이 가능해야 함 ○ 자료를 추가 학습하더라도 문제가 발생해서는 안됨 ○ 학습 데이터셋에서 민감한 데이터 정보를 발견했을 때에는 기계학습 해제 등의 방법을 이용하여 모델 재학습을 고려해야 함. ○ 검색 결과를 정리하고 요약하여 필요한 정보를 효율적으로 활용할 수 있도록 질문 결과에 대해서 정리하고 요약하는 기능을 제공해야 함. ○ 생성형 AI의 답변에 대한 신뢰성 제고를 위해 AI 환각현상(할루시네이션, Hallucination)을 최소화 할 수 있는 기능이나 구조를 갖춰야 함 ○ 학습을 통한 지식 습득 외에 데이터를 활용하여 생성형 AI의 답변에 대한 지식 데이터가 최신성을 갖춰야 함
산출 정보		시스템 구성도, 사용자/운영자 매뉴얼
관련 요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-04
요구사항 명칭		**학습 데이터 구축**
요구사항 상세설명	정의	학습 데이터 구축 정의
	세부내용	○ 학습용 데이터 정제 - 불필요하거나 의미 없는 데이터 제거, 모호한 원문 데이터 수정, 반복적으로 나타나는 동일한 형태의 데이터 제거 수행 ○ 데이터 가공 - 사전학습/파인튜닝에 용이한 형태로 데이터 가공 - 텍스트 타이틀, 단락 제목, 본문 텍스트 등 필요 데이터 라벨링 ○ 프롬프트 구축 및 관리 기능 - 서비스에 최적화된 결과를 제공하기 위한 서비스별 학습 데이터 구축 ○ 프롬프트 협업 구축 및 관리 - 동시에 여러 명의 작업자가 학습데이터를 구축할 수 있는 환경 제공 - 프롬프트 협업 구축을 통해 학습데이터의 일관성과 품질관리
산출 정보		
관련 요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-05
요구사항 명칭		**언어 모델(LLM) 개발**
요구사항 상세설명	정의	언어 모델(LLM) 개발 정의
	세부내용	○ 사전 학습 - 수집된 데이터를 반영하여 사전학습 모델 개발 - 베이스 모델은 상업적으로 이용이 가능한 오픈소스 언어모델(Llama, Gemma 등)을 활용하거나 타 최적의 언어모델 보유 시 제시 - 개인정보/인종차별/정치적성향 등의 부적절한 데이터 존재유무를 확인하기 위한 사전학습모델(파운데이션모델)에 사용된 학습데이터 현황 공개 ○ 파인 튜닝 - 사전학습된 모델을 제시한 시나리오에 맡게 최적화된 파인튜닝 모델 개발 - 지속적인 모델 학습 및 업데이트 방안 제시 - 특정 업무에 맞춘 파인튜닝 및 지식 추가가 가능해야 함 ○ 모델 평가 - 언어모델의 답변 최신성을 보장하도록 최근 데이터를 학습한 모델로 선정 - 지속적인 모델 재학습 및 업데이트 기능 제공
산출 정보		
관련 요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-06
요구사항 명칭		**대화 기능**
요구사항 상세설명	정의	대화 기능 구현 정의
	세부내용	○ 질문을 답변할 때 상세하고 명확한 답변을 제공할 수 있어야 하며 키워드를 포함시켜 질문할 때는 핵심 내용인 키워드를 이해하고 키워드에 대한 설명에 집중하여 답변을 제공할 수 있어야 함 ○ 질문 답변할 때 검색어 필터를 통해서 주제, 난이도 등에 따라서 연관 질문을 생성하거나 이전 대화를 계속 이어갈 수 있도록 멀티턴(Multi-Turn)기능을 제공해야 함 ○ 앞선 대화에서 언급된 내용을 확장하거나 심화하는 질문에 대화를 이어갈 수 있어야 함 ○ 기존 질문과 다른 질문을 할 때에는 New Chat(새로운 채팅) 기능을 제공하여 다른 질문을 시작할 수 있어야 함 ○ 기존 질문을 확인할 수 있도록 히스토리(History) 기능이 있어야 함
산출 정보		
관련 요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-07
요구사항 명칭		**관리자 기능**
요구사항 상세설명	정의	관리자 기능 정의
	세부내용	○ 공지사항(시스템 업데이트 내역 등), 질의응답(Q&A) 등 페이지가 있어야 함 ○ 관리자 페이지를 통해서 학습데이터를 추가 및 삭제하는 관리기능을 제공해야 함 ○ 개인정보 또는 민감정보 등 사용자 입력 데이터 및 검증 필터링 기능을 제공해야 함 ○ 입력데이터를 정제하기 위하여 데이터의 유효값을 설정하는 기능을 제공해야 함 ○ 사용 통계 정보를 제공해야 함 - 검색 키워드별, 주제별(카테고리), 일자별 등 통계 정보를 제공해야 함 ○ 관리자 페이지는 ACL 기능을 제공해야 함 ○ 관리자 페이지는 사용자 접속 로그(접속IP, ID, 사용자명, 접속일시 등) 및 시스템 작업 이력 로그를 확인할 수 있어야 함 ○ 조회된 결과는 엑셀로 다운로드 받는 기능을 제공해야 함
산출 정보		
관련 요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-08
요구사항 명칭		**서비스 확장**
요구사항 상세설명	정의	다른 시스템 간 연계 활용 기능 정의
	세부내용	○ 추후 다른 시스템 간 연계 및 활용이 가능하도록 구축하고 추가 서비스 확장성을 위해 API 연동기능을 제공해야 함(플러그인 기능은 상호 협의) ○ API를 통해서 데이터를 처리할 때에는 데이터 인증 및 권한 관리 등을 설정해야 함 ○ API 통해 입력되는 데이터에 대해 개인정보 포함여부를 확인해야 하며 「개인정보 보호법」 등 개인정보 처리에 관한 규정을 준수해야 함 ○ API 호출 시 입력되는 데이터는 대해서는 유효성 검사를 수행하여 악의적인 행위를 방지해야 함 ○ API를 통해 반환되는 결과를 검토하여 안전성 및 정확성을 확인해야 함
산출 정보		API 적용 가이드
관련 요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-09
요구사항 명칭		**프롬프트 활용 가이드**
요구사항 상세설명	정의	프롬프트 명령어 활용 가이드 제공
	세부내용	○ 프롬프트 활용 가이드에는 사용자가 프롬프트를 통해 명령을 입력할 때 최적의 검색 결과물을 얻을 수 있도록 프롬프트 활용 가이드를 만들어 제공해야 함 - 예) 계약변경하는 방법을 알려줘 (명령형) - 예) 고객이 계약변경을 요구하는 경우 어떻게 해야 하나요? (질문형) - 예) 계약변경 방법에 대해서 설명해줘 (설명형)
산출 정보		KPS-GPT(가칭) 프롬프트 활용 가이드
관련 요구사항		

- 본 페이지 이하 여백 -

다. 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-01
요구사항 명칭		**사용자 인터페이스**
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스 정의
	세부내용	○ 본 시스템의 사용자 화면은 가독성과 조작성을 고려하여 간결하게 구성 되어야 하며, 사용자 친화적 형태로 개발하여야 함 ○ 화면 오류 발생시 오류 메시지 기능을 제공하여야 함 ○ 단일 시스템 화면에서 모든 기능의 운영이 가능하여야 함 ○ 업무망 포털(EP) 로그인 후 접속 가능하도록 구현
산출 정보		인터페이스 설계서
관련 요구사항		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-02
요구사항 명칭		**시스템 인터페이스**
요구사항 상세설명	정의	시스템 인터페이스 정의
	세부내용	○ 발주자의 사규 관리시스템 등 과업수행을 위한 연계 기술사항을 충분히 숙지하여 연계 작업을 수행함 ○ 데이터 공유, 연계 시 원천 데이터의 훼손 및 손실을 방지하며 기존 시스템과 연동시 업무처리에 영향을 주지 말아야 함 ○ 업무망 포털(EP)에 대해 데이터 연계방안 및 연계 데이터에 대한 정합성 검증방안을 수립하여야 함 ○ 발주자와 협의하여 한전KPS의 챗봇시스템과 연계를 고려하여야 함
산출 정보		인터페이스 설계서
관련 요구사항		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-03
요구사항 명칭	정의	**UI/UX 구현**
	세부내용	사용자 편의성을 고려한 UI/UX 구현
요구사항 상세설명		○ 발주사의 내부망 포털(EP)과 통일성을 가지는 디자인으로 구현하고, 사용자 편의성을 고려하여 구축 ○ 오류, 접속시간 지연 등은 진행상태 표시 등의 안내 메시지 표현 ○ 웹사이트 이용시 혼란을 줄수 있는 구성은 피하고, 간단명료하게 콘텐츠에 집중할 수 있는 UI 설계를 통해 높은 가독성 제공
산출 정보		인터페이스 설계서
관련 요구사항		

라. 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-01
요구사항 명칭		**시스템 성능 구현의 정확성**
요구사항 상세설명	정의	시스템 성능 구현의 정확성 정의
	세부내용	○ 요구 성능 충족을 위한 구현 방안에 대해 합리적인 방법론 제시 ○ 테스트 및 실제 운영 시 속도저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비 등의 문제로 인해 사용에 중대한 지장이 있거나 충분한 성능이 확보되지 않을 경우, 발주사는 프로그램 보완 등을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응해야 함 ○ 환각현상(할루시네이션,Hallucination)을 최소하기 위한 테스트 방안 및 결과 제시 ○ 이미지 데이터가 사용자 UI에 최적화 되어 보여질수 있도록 해야 함
산출 정보		테스트 계획서, 테스트 결과서
관련 요구사항		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-02
요구사항 명칭		**응답 시간**
요구사항 상세설명	정의	시스템 성능 구현의 정확성 정의
	세부내용	○ 일반적인 질의 시 5초 이내 응답을 시작할 것 - 업로드한 문서 및 질의 내용에 따라 응답시간 변동 가능하나, 응답시간이 5초 이상 걸리는 경우 사용자에게 사유를 안내 ○ 사용자가 입력한 데이터가 오류가 있을 경우에도 해당 정보를 입력한 지 5초 이내에 적절한 오류 메시지를 사용자에게 제시 ○ 서버 성능이 부족할 경우 5초 이내에 사용자에게 정보 제공 ※동시접속 수, 동시 질의 수의 예측 및 제한은 서버 환경을 고려하여 발주사와 협의하여 결정
산출 정보		테스트 결과서
관련 요구사항		

- 본 페이지 이하 여백 -

마. 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-01
요구사항 명칭		**내부자료 수집**
요구사항 상세설명	정의	내부자료 수집 정의
	세부내용	○ 효율적 시스템 구축을 위한 DB 설계, 구축 방안 제시 ○ 기존 데이터(전자문서 등) 수집 방안 제시 - 현재 운영중인 업무시스템의 데이터를 정해진 기간 안에 정확히 수집하여 정상적으로 학습에 활용할 수 있도록 방안 수립 - 데이터 수집 관련(출처, 데이터 명칭 등) 기록관리 - 데이터 수집 대상 및 미수집 대상을 결정 - 수집 테스트 계획 수립 및 반복적인 수집 테스트를 통해 목표 시간 내에 수집하는 방안 마련 - 수집 후 학습용 데이터 변환 시 품질 검증 방안 제시
산출 정보		데이터 설계서
관련 요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-02
요구사항 명칭		**자료학습**
요구사항 상세설명	정의	자료학습 정의
	세부내용	○ 생성형 AI 플랫폼 구축 직전까지의 외부 최신 데이터 학습 필요 ○ 생성형 AI 플랫폼 구축 착수 후 회사 데이터를 추가로 학습 진행 - 학습 절차 예시 데이터 수집 → 데이터 전처리 → 대상 모델 선택 → 하이퍼 파라미터 설정 → 데이터 학습 → 모델 검증 ○ 생성형 AI 성능 강화를 위한 파인튜닝 및 미세조정을 수행해야 함 - 수행 절차 예시 미세조정 데이터 → 데이터 전처리 → 대상 모델 선택 → 하이퍼 파라미터 설정 → 미세조정 진행 → 모델 검증 ※위 프로세스는 예시이며, 변경 필요시 발주사와 협의하여 결정
산출 정보		데이터 설계서
관련 요구사항		

바. 품질 요구사항(Quality Requirement

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-01
요구사항 명칭		**품질보증 및 관리정의**
요구사항 상세설명	정의	시스템 품질보증 및 관리 사항 정의
	세부내용	○ 제안사는 품질을 보장하기 위한 품질보증 방안을 제시하여야 함 - 품질보증에 대한 조직 및 책임, 범위 등에 대하여 상세히 제시하여야하며, 품질보증 활동에 대한 절차, 점검방법, 활동내역, 시기 등을 명시해야 함 ○ 품질관리 목표, 검토 도구 기법에 대해 제시해야 함 - 사업추진과정에서 생산되는 제반작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출 부수 등 제시
산출 정보		품질보증 계획
관련 요구사항		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-02
요구사항 명칭		**시스템 유지관리**
요구사항 상세설명	정의	시스템 유지관리 사항 정의
	세부내용	○ 제안사는 제안요청서에 향후 유지관리 요율을 제시할 것 ○ 제안사는 정당한 사유 없이 하자보증 기간 이후 유지관리 계약에 대해 거부할 수 없음
산출 정보		품질보증 계획
관련 요구사항		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-03
요구사항 명칭		**시험운영**
요구사항 상세설명	정의	시스템 시험운영 사항 정의
	세부내용	○ 구축 후 정식 서비스 오픈 전 시험 운영하여 각 기능별 요구사항의 검증 활동을 통해 오류/문제 내역, 조치결과에 대해 상세하게 관리해야 함 ○ 도입 제품의 설치 및 테스트 시 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비 등으로 사용에 중대한 결함이 있다고 판단될 경우 도입제품의 교체 또는 대체, 증설, 보완을 요구할 수 있으며 제안사는 이에 응해야 함 ○ 시험운영 중에 제기된 사용자 불편사항은 개선하여야 함
산출 정보		품질보증 계획
관련 요구사항		

사. 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-01
요구사항 명칭		**통합 테스트**
요구사항 상세설명	정의	통합 테스트 정의
	세부내용	○ 테스트 계획서 및 결과서 작성 - 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계내용 충족여부 검증 - 기능의 정상적 수행여부 검증 - 기능 수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증
산출 정보		통합 테스트 계획서, 통합 테스트 결과서
관련 요구사항		

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-02
요구사항 명칭		**시험운영 요건**
요구사항 상세설명	정의	시험운영 요건 정의
	세부내용	○ 기능별 최적의 시험 방법 강구 ○ 시나리오별 테스트(시연) 시행 ○ 테스트 결과 모니터링 및 반영(에러 조치 및 미흡 사항에 대해 보완) ○ 시범 운영 후 미흡한 상황에 대한 조치계획 수립 및 보완 ○ 테스트 계획서에 테스트 입력, 테스트 데이터, 테스트 절차, 방법, 테스트 일정·주기, 시스템 튜닝 등을 포함하여 체계적이고 효율적인 테스트 실시
산출 정보		단위 테스트 계획서. 단위 테스트 결과서
관련 요구사항		

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-03
요구사항 명칭		**기능구현 정확성**
요구사항 상세설명	정의	기능구현 정확성 정의
	세부내용	○ 도출된 기능 요구사항 중 협의한 요구사항이 모두 제공되는지 평가 ○ 요구사항 구현 여부 및 정확성은 인수 테스트 시점에서 사용자가 직접 테스트를 수행하여 평가함 - 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함
산출 정보		단위 테스트 계획서, 단위 테스트 결과서
관련 요구사항		

아. 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-01
요구사항 명칭		**보안 일반사항**
요구사항 상세설명	정의	보안 일반사항 정의
	세부내용	○ 본 사업의 보안관련 사항은 정보화사업 보안특약 및「국가 정보보안 기본지침」,「정보보안업무 규정」,「챗GPT 등 생성형AI 활용 보안 가이드라인」등을 준수 ○ 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보를 외부에 누설하여서는 안 되며, 사업기간 중 또는 종료 후 제3자에게 누설되지 않도록 보안대책 강구 ○ 계약상대자는 발주자의 정보통신망 또는 정보시스템에 허가 없이 접속하거나 무단으로 정보를 수집할 수 있는 비인가 프로그램을 설치하거나 그러한 행위에 악용될 수 있는 정보통신망 또는 정보시스템의 약점을 고의로 생성 또는 방치하는 행위 등을 하여서는 안된다. ○ 계약기간(하자 보증기간을 포함한다) 내에 발생한 보안약점 등에 대해서는 계약상대자가 개선 조치하여야 한다. ○ 계약상대자는 사업 참여인원의 보안 관련 준수사항과 위반할 경우 손해배상 책임에 관한 사항에 대하여 발주자와 보안 특약(붙임3)을 체결하여야 한다.
산출 정보		보안관리 계획서, 보안 서약서
관련 요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-02
요구사항 명칭		**시큐어 코딩**
요구사항 상세설명	정의	안전한 SW개발을 위한 시큐어 코딩 요구사항 정의
	세부내용	○ 계약상대자는 행정안전부 고시 제2023-27호(2023.4.18.) 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제6장 소프트웨어 개발보안 항목을 준수하여야 함 ○ 계약상대자는 발주자가 실시하는 소프트웨어 개발보안 교육에 성실히 응하여야 한다. ○ 계약상대자는 행정안전부 고시 제2023-27호(2023.4.18.) 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 별표 3 소프트웨어 보안약점 기준에 따른 취약점을 모두 제거해야 함 ○ 계약상대자는 검수 시 소프트웨어 보안약점 기준에 따른 취약점 제거 결과를 소프트웨어 보안약점 진단도구 점검결과 등을 포함하여 발주자에게 제출하고 승인을 받아야 함 ○ 발주자는 소프트웨어 개발보안 적용이 적절히 진행되고 있는지 발주기관 내·외부 전문인력을 활용하여 수시 점검할 수 있으며 계약상대자는 개발프로그램 소스 등 관련자료 제출 및 인터뷰 응대 등 최대한 이에 협조하여야 함 ○ 계약상대자는 소프트웨어 보안약점 진단도구 사용 시 과학기술정보통신부 장관이 고시한 "정보보호시스템 평가·인증 지침"에 따라 국가보안기술연구소장이 인증한 보안약점 진단도구를 사용하여야 함 ○ 소프트웨어 보안약점 진단은 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」에 따른 진단원 자격증 소지자 또는 교육 수료증 소지자가 실시하여야 한다. ○ 계약상대자는 하자보증기간 중 보안약점이 발견될 경우 이에 대한 취약점을 제거하며 사전협의하여 이에 대한 지원이 가능하도록 유지보수 계약 등 기술지원 대책을 수립하여야 함
산출 정보		SW개발보안 교육 실시 내역서 소스코드 보안약점 진단 점검 결과(조치 전 · 후 내역)
관련 요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-03
요구사항 명칭		**보안 취약점 점검 및 조치**
요구사항 상세설명	정의	보안 일반사항 정의
	세부내용	○ 본 사업은 보안성 검토 대상으로써, 발주사 정보보안 부서의 보안성검토를 통해 요청된 보안조치 사항 및 보안 권고사항에 대하여 조치방안 제시 후 조치를 완료하여야 함 ○ 웹 어플리케이션 보안관련 수행계획서를 제안서에 구체적으로 취약점에 대한 조치 방법을 제시하여야 함 ○ 준공 전 서버에 대해 취약점 분석평가(과기부 고시) 체크리스트 기준을 적용하여 80점이상을 득해야 하며 평가결과는 증빙자료로 제출 ○ 취약점 발견 시 보완조치를 수행하고 조치 결과를 서면 제출한 후 재점검 요청
산출 정보		서버 취약점 점검 결과
관련 요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-04
요구사항 명칭		**자료 보안**
요구사항 상세설명	정의	자료보안 정의
	세부내용	○ 사업수행 중 인지하거나 습득하게 된 관련 지식, 제공받은 자료, 기타 산출물이 외부로 유출되지 않도록 하여야 하며, 대상정보 유출시 부정당업자로 등록 또는 해당 법령에서 정한 규정에 의해 처벌받을 수 있으므로 주의하여야 함 ○ 정보통신망 구성도 · IP주소 현황 등 발주자와 계약상대자 간 제공하는 자료는 자료 인계인수대장을 비치하여 보안 조치 후 인계 · 인수하고 무단 복사 및 외부 반출을 금지한다.
산출 정보		
관련 요구사항		

- 본 페이지 이하 여백 -

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-05
요구사항 명칭		**개인정보보호**
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호 정의
	세부내용	○ 고유식별정보, 비밀번호 등은 개발 서버 및 PC에 저장·운영 할 수 없음 ○ 각종 서류 작성 시 본문 및 첨부파일에 개인정보(주민등록번호 등)가 등록·게시되지 않도록 조치 ○ 국민의 권리와 이익을 증진하고, 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위해 개인정보처리에 관한 사항을 규정한 “개인정보 보호법”을 준수해야 함 ○ 개발사는 학습 모델에서 의도하지 않게 포함될 수 있는 발주사의 주요 정보나 개인정보를 보호하기 위해 학습 과정에서 임의의 노이즈(noise)를 삽입하여 정보 노출의 위험도를 낮춰주기 위한 정보보호 알고리즘을 적용할 수 있음 ○ 생성된 문서의 보관, 통신보안, 시스템 보안 등의 보안대책과 개인정보보호 대책을 마련하여 시행하여야 함 ○ DB에 데이터를 저장할 경우 필요에 따라 암·복호화하여 사용하여야 하며 비밀번호는 일방향 암호화, 중요데이터는 암·복호화를 통해 저장해야 함
산출 정보		
관련 요구사항		

- 본 페이지 이하 여백 -

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-06
요구사항 명칭		**투입인원·장비에 대한 보안 및 손해배상**
요구사항 상세설명	정의	투입인원·장비에 대한 보안 및 손해배상 정의
	세부내용	○ 정보보안 책임자 및 담당자를 정해 보안업무를 관리, 투입 인력에 대한 주기적인 보안교육 시행 등 철저한 보안관리 대책을 수립하여야 함 - 내.외부 사용자의 정보보호 및 유출방지 대책 - 인원 및 일반정보의 보호대책 - 기타 보안에 필요한 사항 ○ 사업에 참여하는 모든 직원은 별도 양식에 의한 보안서약서를 제출해야 하며, 용역업체 대표자의 경우 사업수행 단계에서 보안서약서를, 사업종료 단계에서는 보안확약서를 제출 하여야 함 ○ 사업수행 중 사업 참여자를 교체할 경우에는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 하고, 퇴실자 및 신규자는 보안서약서 징구 및 보안교육을 실시하여 그 결과를 제출하여야 함 ○ 발주자는 사업 참여인원이 다음에 해당되는 사실을 알게 된 경우 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다. 가.「국가공무원법」 제33조제3호부터 제6의4호까지에 해당하는 사람 나.「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조제1항 각 호의 행위를 한 사람 ○ 사업 종사자 이외의 자에게 부득이한 사정으로 업무자료를 취급하게 해야 할 경우는 반드시 보안각서를 징구 후 취급함 ○ 사업 수행을 위해 사용하는 전산장비(PC, 모니터, 주변기기, 저장매체 등)는 사전 허가를 득하고 사용해야 하며 임의로 반출하거나 폐기할 수 없음. 노트북 등 PC관련 전산장비는 반입·반출시 마다 정보보안담당관의 입회하에 악성코드 감염 여부·자료 폐기 및 반출입 여부를 확인 받아야 함 ○ 매월 보안점검실시 등 발주사 권고 보안조치 사항을 준수·이행하여야 함 ○ 계약상대자가 고의 또는 과실로 당사에 재산상의 손해를 가한 때에는 그 손해를 당사에 배상할 책임을 지며, 책임을 면하고자 할 경우 무과실 입증책임은 계약상대자가 짐 ○ 본 제안요청서에 명시된 보안요구사항 및 관련 지침 등의 위반으로 발생한 손해을 배상하여야 하며 당사의 사업자 보안위규 처리기준에 따른 제재 조치에 따라야 함
산출 정보		보안확약서, 보안서약서
관련 요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-07
요구사항 명칭		**용역 산출물 보안**
요구사항 상세설명	정의	용역 산출물 보안 정의
	세부내용	○ 본 사업수행을 통해 발생한 일체의 성과물은 제3자에 대여, 양도·판매할 수 없음 ○ 사업 종료 시 내부자료·용역 결과물은 전량 반납하고, PC·휴대용 저장매체 등 보관 자료의 완전 삭제조치(또는 폐기) 수행을 위해 보안담당관의 확인을 받아야 함 ○ 모든 산출물은 발주부서 보안책임자가 지정한 서버 또는 PC에 분리 저장하여야 함
산출 정보		
관련 요구사항		

자. 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-01
요구사항 명칭		**사업정보 제출**
요구사항 상세설명	정의	사업정보 제출 정의
	세부내용	○ 본 사업의 「소프트웨어 진흥법 제46조」에 따라 SW 사업 정보(SW사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성 및 제출하여야 함 ○ SW 사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 'SW 사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조토록 함 ○ SW 사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함
산출 정보		
관련 요구사항		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-02
요구사항 명칭		**산출물 관리**
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리 정의
	세부내용	○ 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물의 종류, 주요내용 작성 및 제출시기, 제출 부수, 제출매체 등을 제시하고 제출 시기는 사업추진 공정 및 품질보증 계획과 연계되어야 함 ○ 계약상대자는 각 단계별 산출물 목록과 파일형태로 제출해야 함
산출 정보		단계별 산출물
관련 요구사항		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-03
요구사항 명칭		**운영관리**
요구사항 상세설명	정의	운영관리 정의
	세부내용	○ 프로젝트 수행에 필요한 Tool, S/W 등 구축에 필요한 장비 등에 대해서는 발주사와 용역수행업체간 상호 합의하에 결정함 ○ 본 과업은 제법규, 용역규정 및 본 과업지시서와 감독원의 지시에 따라 수행하여야 하며, 과업지시서에 명시된 모든 항목은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 계약상대자는 운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치를 하여야 함 ○ 본 과업지시서에 명시된 사항 중 해석상의 이견이 있을 경우에는 상호 협의하여 조정함
산출 정보		
관련 요구사항		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-04
요구사항 명칭		**투입인력 적정성**
요구사항 상세설명	정의	투입인력 적정성 정의
	세부내용	○ 본 사업을 수행할 추진조직, 투입 인력구성 및 프로필과 단계별, 추진일정별 사업관리자(PM) 투입 계획 및 역할, 투입율 등을 제시하여야 하고, 투입계획에 명시된 사업관리자(PM)은 발주대리인의 동의없이 사업자 임의로 변경할 수 없음 ○ 사업관리자(PM)는 생성형 AI 구축 사업에 대한 이력 제시 ○ 특별한 사유가 없는 한 사업 착수 시 제안한 투입인력 교체는 불가하며, 불가항력 사유로 인한 투입인력 교체는 2주전에 대체 인력을 투입하고 승인을 받아야 하며, 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책을 제시하여야 함 ○ 조직과 인력 배치(재배치 포함) 및 운영에 관한 사항은 반드시 사전에 협의하여 발주사의 협의 후 진행하여야 함 ○ 생성형 AI 서비스 개발을 원활이 수행하기 위해 최소한 아래의 조건을 만족하는 역무자를 투입하여야 한다. - 업무분석가, 응용SW개발자, UI/UX기획자, UI/UX디자이너, 데이터분석가 등
산출 정보		사업수행 계획서
관련 요구사항		

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>프로젝트 관리 요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>PMR-05</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>보고 및 시범운영</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구사항
상세설명</td><td>정의</td><td>보고 및 시범운영 정의</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>○ 아래와 같이 보고회를 개최하며, 도출된 문제점은 수정.보완 해야함
<table><tr><th>구 분</th><th>보고시점</th><th>비고</th></tr><tr><td>착수보고</td><td>착수 후(2주 이내)</td><td>o 세부사업 수행계획 설명</td></tr><tr><td>중간보고</td><td>준공 2개월 이전</td><td>o 중간 시연 및 시범 운영</td></tr><tr><td>완료 보고</td><td>준공 1개월 내</td><td>o 최종 시연회</td></tr></table>*중간보고는 시범운영(중간시연)으로 대체하며, 필요시 협의에 의해 시행함
○ 구축 시 인프라 담당자 및 전담반원을 대상으로 중간시연 및 시범운영
- (시기) 준공 2개월 이전 시점, (운영기간) 완료전까지
- (장소/대상) 본사 주관부서, 전담반원 등
○ 시스템 시범 운영 후 업무 요구사항에 대한 의견 반영</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출 정보</td><td>테스트 결과서, 착수보고서, 중간보고서, 완료보고서, 요구사항 목록</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>프로젝트 관리 요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>PMR-06</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>홍보방안 제시</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구사항
상세설명</td><td>정의</td><td>홍보방안 정의</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>○ 사내 홍보용 포스터 및 동영상을 제공하고, 다양하고 적극적인 홍보방안 제시
○ 대외 신문사 등 홍보방안 제시</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출 정보</td><td>홍보 포스터, 홍보 동영상, 신문기사</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td></td></tr>
</table>

- 본 페이지 이하 여백 -

차. 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-01
요구사항 명칭		**교육 관리**
요구사항 상세설명	정의	교육 관리 정의
	세부내용	○ 교육 방안은 교육대상자별로 일정을 상세하게 제시 - 사용자 매뉴얼 : 생성형 AI 프롬프트 활용 방법 - 운영자 매뉴얼 : 학습데이터 추가 및 삭제 방법, 입력데이터를 정제하기 위한 유효값 설정 기능, 프로그램 목록설명 및 기능과 해당 소스 위치 등 ○ 시스템 운영에 필요한 기술교육을 실시하여야 하며, 사전에 교육내용, 일정, 방법, 장소 등 상세사항은 사전에 협의 ○ 교육내용은 시스템의 사용 및 운영, 감시 및 보안, 비상복구, 장애대응 방법 등 시스템 운영에 필요한 내용 등으로 구성 ○ 사용자 매뉴얼은 항상 현행화하여야 하며, 매뉴얼 작성방법은 협의하여 정리 ○ 교육용 책자 제작등의 소요경비는 사업자가 부담하여야 함
산출 정보		사용자/운영자 매뉴얼, 교육 계획서, 교육 결과서
관련 요구사항		

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-02
요구사항 명칭		**지식 및 기술이전**
요구사항 상세설명	정의	지식 및 기술이전 정의
	세부내용	○ 프로젝트 수행과정과 관련 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전 방법을 제시(교육, 매뉴얼, 기술자료 제공 등) - 시스템 운영, 비상 복구 방법, 장애 대처 방법 및 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영자의 자체 유지보수 능력 배양 내용 포함 - 구축된 시스템의 기능보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술 사항을 지원 ○ 제안사는 AI 관련 정보제공 및 기술 자문 수행 ○ 제안사는 시스템 개발 중이거나 관련 분야 최신 기술에 대한 지속적인 정보 제공 여부에 관한 내용 제시 ○ 향후 확대 가능한 기술 및 교육 지원
산출 정보		관리자 매뉴얼, 기술이전 계획서 또는 기술동향 보고서
관련 요구사항		

Ⅳ 제안서 작성

1. 보안준수 사항

가. 사업계획서 및 제안요청서 이외에 한전KPS㈜에서 제공한 정보, 제안서와 관련하여 한전KPS㈜에 제출된 모든 자료 등 모든 사안에 대해서는 제안 참여 업체의 제안 관계자 이외의 인원에게 공개하지 아니하여야 하며, 공개할 경우 이에 따른 모든 법률적 책임을 짐.

2. 제안서 효력

가. 제출된 제안서의 내용은 발주자가 요청하지 않는 한 변경·보완·삭제할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

나. 제안서에 제시된 내용 및 발주자의 요구에 의하여 수정·보완·변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 단, 계약서에 명시된 경우에는 계약서가 우선한다.

다. 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류를 첨부하여야 하며, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외하고, 계약 후에도 계약을 무효로 한다.

라. 발주자는 필요 시 입찰참가업체에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

마. 발주자의 방침이나 기타 불가항력적인 환경변화로 본 제안요청서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우에는 상호 협의하여 정한다.

바. 본 제안과 관련하여 용어 또는 해석상의 견해차이 또는 이의가 발생할 경우 상호 협의하여 조정한다.

사. 본 문서는 제안서 작성만을 위하여 사용해야 하며, 그 외의 용도로 제공되거나 사용할 수 없다.

아. 본 용역의 전체적인 범위는 제안요청서의 용역 요구사항과 제안사가 제출한 제안서의 내용을 포함한 것으로 한다.

3. 제안서 작성지침 및 유의사항

가. 제안서의 구성 및 목차는 제시된 제안서 작성목차와 세부작성지침을 준용하여 누락없이 작성하여야 하며, 증빙과 관련된 자료는 각 절에 첨부하여야 한다.

나. 제안요청서 요구사항에 대한 작성과 설명은 객관적이고 계량화된 수치를 사용하여 당사가 명확히 이해할 수 있도록 필요한 사항 위주로 간단명료하게 작성하여야 한다.

다. 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고 인용 부분을 명시하며 증빙자료를 함께 제출하여야 한다.

라. 작성지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우 해당 항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 향상된 내용으로 작성할 수 있으며, 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우에는 해당 항목에 "해당없음"이라고 명시하여야 한다.

마. 누락사항이 있거나 판단 불가인 경우 해당 항목점수는 "0"점 처리하며, 사용한 표현이 "~를 제공할 수도 있다", "~을 고려하고 있다" 등과 같이 명확하지 않은 경우에는 제안서 평가 시 실현 불가능한 것으로 간주한다.

마. 제안서는 다음과 같이 일련번호를 사용하여 작성하여야 하며, 기호 등을 사용할 시에도 일관성 있게 작성하여야 한다.

<예시>

1. 첫째 항목의 구분은 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ …
2. 둘째 항목의 구분은 1, 2, 3, 4 …
3. 셋째 항목의 구분은 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 …
4. 넷째 항목의 구분은 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 …
5. 다섯째 항목의 구분은 ○
6. 여섯째 항목의 구분은 ·

바. 제안서는 한글작성이 원칙이며, 전문용어를 사용하는 경우에는 한글로 용어 해설을 해야 하고, 사용한 영문약어에 대하여 약어표를 제공하여야 한다.

사. 제안서 작성용 문서편집도구는 아래한글(흔글) 또는 MS-Office로 한정한다.

아. 제안사는 제안서를 허위 또는 예상으로 작성하여서는 아니되며, **제안일 현재의 사실대로 기재하여야 한다.**

자. 제안서의 내용이 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우, 이로 인하여 발생하는 모든 민·형사상의 책임은 제안자에게 있으며, 이에 따른 모든 행위를 무효로 한다.

4. 제안서 형식

가. 제안서의 용지규격은 A4크기로 하며, 종 방향의 용지에 양면으로 작성하는 것을 원칙으로 한다. (A4크기 이상을 사용하는 경우 A4크기에 맞추어 접을 것)

나. 제안서의 각 쪽에는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 총 쪽수는 표지, 목차 등을 포함하여 200쪽 이내(별도 첨부 자료 제외)로 작성하여야 한다.

다. 제안서는 A4 3공 바인더 사용, 좌철하여 제출하여야 한다.

5. 제안서 제출

가. 제안서 10부, 요약본(발표용) 10부 및 제안서·요약본 파일을 USB로 제출하여야 한다.

나. 제안업체는 제안서 표지에 공고번호, 용역명, 제안업체명 등을 명시하여야 한다.

다. 제출된 제안서 및 부속자료는 발주자가 승인하지 않는 한 그 내용의 수정·추가·삭제·대체 등의 변경을 할 수 없다.

라. 제출된 제안서는 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안자가 부담한다.

6. 제안서 제출일정 및 방법

가. 제안서 제출일정은 입찰공고에서 정한 바에 따른다.

나. 제안서는 입찰기한 내에 제안사가 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불허한다.

7. 제안설명회

가. 제안서 내용의 검토를 위해 발주처가 지정하는 장소에서 설명회를 실시할 수 있다.

나. 제안서 설명방법 및 일정은 발주처에서 별도로 정하여 통보한다.

다. 제안서 설명회의 발표는 본 용역에 투입될 사업관리자(PM)가 직접 발표하는 것을 원칙으로 하며 동영상 등을 이용한 간접발표는 불허한다.

라. 다음에 해당하는 경우 제안서 발표를 금지하며 제출된 서면 제안서에 의해서만 평가한다.

1) 사업관리자(PM)는 공동수급체 대표자 소속 임·직원으로서 입찰공고일 전일부터 제안서 평가일까지 계속 재직하지 않는 경우

2) 제안서에 사업관리자(PM)를 명시하지 않은 경우

3) 제안서에 명시된 사업관리자(PM) 이외의 자가 발표하려는 경우

4) 입찰자가 제안서 평가에 참석하지 않은 경우

8. 제안서 보상

가. 소프트웨어 진흥법 제52조(SW사업 제안서 보상) 등 관련법령에 의거 제안서보상 대상이나 예산 미확보로 제안서 보상을 하지 않는다.

- 본 페이지 이하 여백 -

9. 제안서 작성목차

Ⅰ. 회사소개
1. 일반현황
2. 조직 및 인원
3. 주요사업 내용

Ⅱ. 전략 및 방법론
1. 사업이해도
2. 추진전략
3. 적용기술
4. 개발 방법론

Ⅲ. 기술 및 기능
1. 시스템 장비구성 요구사항
2. 기능 요구사항
3. 인터페이스 요구사항
4. 성능 요구사항
5. 데이터 요구사항
6. 품질 요구사항
7. 테스트 요구사항
8. 보안 요구사항

Ⅳ. 프로젝트 관리
1. 관리방법론
2. 품질관리
3. 일정계획

Ⅴ. 프로젝트 지원
1. 교육훈련
2. 사후관리
3. 지식 및 기술이전

Ⅵ. 계량평가
1. 유사사업 실적
2. 경영상태

Ⅶ. 기타

10. 제안서 세부작성지침

항 목	작 성 방 법
Ⅰ. 회사소개	
1. 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연력, 최근 3년간의 자본금 및 부문별(컨설팅 등) 매출액, 실적, 신용등급 등을 명료하게 제시하여야 한다.
2. 조직 및 인원	제안사(공동수급체 포함)의 조직 및 인원현황을 제시하여야 한다. - 분야별 보유 기술인력에 대한 성명, 소속, 기술등급 등 명시
3. 주요사업 내용	제안사의 주요사업 내용을 분야별로 구분하여 제시해야 한다.
Ⅱ. 전략 및 방법론	
1. 사업이해도	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다.
2. 추진전략	제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소를 고려하여 창의적이고 타당한 대안)을 제시하여야 한다.
3. 적용기술	제안사는 사업수행을 위한 주요 적용기술 및 세부개발방법론, 적용기술의 실현가능성 등을 제시하여야 한다. 대상업무별 개발방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등), 프로토타입 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시
4. 개발 방법론	업무개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하고 적용방법론의 경험을 기술
Ⅲ. 기술 및 기능	
1. 시스템 장비 구성 요구사항	본 사업의 통합 구축을 위한 요구사항에 부합한 전체 목표구성도 및 최적의 물리적/논리적 아키텍처를 상세하게 제시 ※H/W 구성 방안 상세 제시
2. 기능 요구사항	방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안이 구체적인 기술, 제안한 방안 및 기술의 적용방안 제시
3. 인터페이스 요구사항	시스템 인터페이스는 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안을 구체적으로 기술 사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현방안과 검토 계획을 구체적으로 기술
4. 성능 요구사항	목표시스템이 요구 기능을 충족하고, 빠르고 신뢰성있게 수행하며, 환각현상 최소화 방안, UI 최적화방안 등을 제시

항 목	작 성 방 법
5. 데이터 요구사항	자료 수집·학습 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시
6 품질 요구사항	분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시
7. 테스트 요구사항	목표시스템과 관련있는 장비의 성능테스트와 구축된 시스템이 계획된 목표대비 제대로 운영되는가를 테스트 하고 점검위한 내용을 제시
8. 보안 요구사항	정보의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 방안 제시 시스템 보안관점, 시스템의 보안점검 및 관리 관점에 대해서 제시
Ⅳ. 프로젝트 관리	
1. 관리방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행시 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 품질관리	사업 수행에 필요한 품질관리방안(범위, 절차, 방법 등)을 제시하여야 함. 또한, 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류를 제출하여야 한다.
3. 일정계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 제시하여야 한다.
Ⅴ. 프로젝트 지원	
1. 교육훈련	사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시
2. 사후관리	하자 및 유지보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항을 제시하여야 한다.
3. 지식 및 기술이전	사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 기술지원 방법, 내용, 일정 등을 상세히 제시하고, AI 플랫폼의 운영관리분야 기술이전 방안을 제시
Ⅵ. 계량평가	
1. 유사사업 실적	본 사업과 관련이 있는 5년 이내의 유사사업 실적을 제시해야 한다.
2. 경영상태	신용평가 등급을 기준으로 평가한다.
Ⅶ. 기타사항	
기 타	상기항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술하거나 평가 시 필요한 증빙서류들을 제출한다.(소프트웨어사업자 등 면허소지 증빙서류 또는 기타 필요한 증빙서류).

Ⅴ 사업자 선정 방안

1. 입찰참가자격

가. 본 제안 사업의 수행이 가능한 업체(공동이행포함)로서 다음 요건을 모두 갖춘 업체만 입찰 가능

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명) 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자로 조달청 전자입찰 이용자등록을 필한 자

2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조 규정에 의한 “부정당업자”에 지정되지 아니한 자

3) 「소프트웨어 진흥법」 제58조에 따라 기술인력, 사업수행 실적 등의 자료를 제출한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)

4) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업·소상공인 확인서를 소지한 자

5) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 동법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서[패키지소프트웨어개발 및 도입서비스(8111159801) 또는 정보시스템개발서비스(8111159901)]를 소지한 자

나. 대기업 참여사항 및 상호출자제한기업집단 소속기업 참여제한 사항

1) 본 사업은 20억 미만 사업에 해당하며, 「소프트웨어 진흥법」 제48조 및 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」에 따라 중견기업 및 대기업 참여를 제한한다.(중소기업자만 입찰참가 가능)

* 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한

구 분	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상
「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장 촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 “중견기업”에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 대기업	20억원 이상

2) 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제4항에 따라 상호출자제한기업집단 소속회사는 입찰에 참여할 수 없다.

다. 공동수급(공동이행방식) 형태 참가 시 유의사항

1) 본 사업은 공동수급을 허용하며, 공동수급업체 구성원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 「동법 시행규칙」 제14조 규정에 저촉되지 않아야 하며, 공동수급 참여자는 입찰참가자격을 충족하여야 한다.
2) 공동수급은 공동이행방식만 가능하며, 공동계약운용요령」 제4조에 의거하여 공동수급체의 대표자를 선임하여야 한다.
3) 「공동계약운용요령」 제5조에 의거, 공동수급체 구성원은 공동이행방식의 공동수급표준협정서를 제출하여야 한다.
4) 「공동계약운용요령」 제9조에 의거, 공동수급체는 5개 이하로 구성하여야 하며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 10% 이상으로 하여야 한다. 또한, 공동수급체 참여자는 다른 공동수급체의 구성원으로 중복하여 입찰에 참여할 수 없다.
5) 「공동계약운용요령」 제12조(공동도급 내용의 변경) 1항에 의거, 낙찰자로 결정된 이후에는 정당한 사유 없이 공동수급체 구성원을 변경하거나 출자비율 및 분담내용을 조정할 수 없다. (사전 협의 필요)

라. 본 과업은 하도급을 불허한다.

마. SW사업 법령 준수사항

1) 하자보수 책임기간

「소프트웨어 진흥법」 제60조 규정에 따라 사업자는 사업을 종료한 날(발주기관의 검수를 수행하여 최종산출물을 인도한 날)부터 1년 이내의 범위에서 발생한 하자에 대하여 담보책임을 갖는다.

2) 작업장소 상호협의 결정

가) 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심 개발 인력이 아닌 지원인력의 작업장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자

가 달리 정할 수 있다.

나) 사업수행을 위해 필요한 장소 관련 비용은 전체 사업예산에 계상되어 있으므로 용역자가 부담하여야 하고, 작업장소 등은 상호 협의하여 결정한다.

다) 계약상대자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할수 있으며, 발주사에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주사에서는 계약상대자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있다.

라) 계약상대자는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 한다.

마) 계약상대자는 제안요청서에 명시한 보안요구사항 등을 준수하여 원격개발에 따른 구체적인 원격보안 관리대책을 관리적 보안(보안정책, 보안자료등급관리, 보안자료 접근관리, 백업대책 등), 물리적 보안(출입보안, 원격개발 장소 및 장비운용, 침해시 보안자료 백업 장소 운용 등), 기술적 보안(침입방지, 탐색, 자료보안기술, 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크 등)을 제시하여야 한다.

3) 계약목적물의 지식재산권 귀속

가) 용역수행과 관련한 모든 산출물의 지식재산권에 대한 권리는 발주자와 사업자가 공동으로 소유함을 원칙으로 하되 세부사항은 협의하여 결정함.

나) 사업자는 지식재산권의 활용을 위하여 산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주자는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 산출물을 제공한다.

다) 단, 사업자는 공급받은 산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 사업자 대표명의의 확약서를 발주자에게 제출하여야 한다.

라) 사업자는 반출된 산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주자에게 사전승인을 받아야 한다.

마) 발주자는 사업자가 제공받은 산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는

경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법 시행규칙 」 제75조의2 및 「지방계약법 시행령」 제92조제2항제3호에 따라 입찰참가자격을 제한한다.

바) 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약 일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음

4) 과업내용 변경

본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서를 제출하여야 한다.

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 제13호서식(붙임2 참조)

5) SW사업 영향평가

본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제43조 및 동법 시행령 제35조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 (과학기술정보통신부 고시 제2023-25호) 제5조에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 미리 실시한 사업임(붙임1 참조).

7) 인력 요구사항 요구 금지 예외사업

본 사업은 투입공수에 의한 방식으로 수립되어 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제42조(인력관리 금지-예외사업) 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제11조제3항에 따라 투입인력의 수 및 인적사항, 투입기간 등을 요구할 수 있다.

바. 해당 사업에서 서버 설치는 '도급금액이 5천만원 이상 5억원 미만인 정보통신공사'에 해당하여, 계약상대자는 초급기술자 이상인 정보통신기술자가 현장 배치하여야 함.

2. 입찰 및 낙찰 방식

주요 적용 규정

o 당사 계약관리규정, 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준
o 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규)
o 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부 고시)
o 공동계약운용요령(기획재정부 계약예규)
o 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시)
o 당사 용역계약일반조건

가. 기본방침 : 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 우수사업자 선정

나. 입찰방식 : 제한경쟁입찰

다. 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약 체결

라. 제안서 평가와 협상, 낙찰자 결정(협상에 의한 계약체결기준)

1) 평가비율 : 기술평가(90%), 가격평가(10%)

2) 종합평가점수 산출 : 기술평가점수 + 입찰가격 평가점수

3) 입찰가격이 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하인 자로서 기술평가결과 환산결과 기술능력 배점한도의 85% 이상인 제안업체를 협상적격자로 선정하되, 협상적격자가 없을 경우 재공고 입찰에 부칠 수 있음
※ 협상적격자가 1인뿐인 경우에도 유효함

4) 협상적격자 중 제안서 평가(이하 기술평가) 점수와 입찰가격 평가(이하 가격평가) 점수를 합산한 종합점수가 고득점자 우선으로 협상 실시
○ 우선협상대상자와 가격 및 지원조건 등을 협상하여 낙찰자를 결정하되 협상 결렬 시 차순위 업체와 동일한 조건으로 협상

5) 동점 시 처리방침
○ 종합평가점수가 동점이면 기술평가 점수가 높은 업체를 선정
○ 기술평가점수도 같은 경우, 아래 순서대로 평가부분별 점수가 높은 업체 선정
- 기술 및 기능(30) → 전략 및 방법론(30) → 프로젝트 관리(15) → 프로젝트 지원(15) → 계량평가(10)

6) 평가점수에서 소수점 이하가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림

3. 기술제안서 평가방법

가. 기술평가 방법

○ 기술평가는 제안서와 제안설명회 내용을 종합하여 평가

○ 제안서의 공정한 평가를 위하여 내·외부의 전문가로 구성된 기술평가 위원회를 구성하여 세부 평가기준에 따라 평가 실시

○ 계량지표의 평가는 제출된 서류를 확인하여 발주사가 일괄 시행함

○ 각 항목별 평가배점과 방법은 "4. 기술제안서 세부평가기준"에 의함

- 각 평가위원의 평가점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산
- 각 평가위원의 평가결과를 평가부문별 점수를 취합하여 각각의 평가위원이 평가한 점수중에서 최저 및 최고 점수를 제외한 나머지 평가위원 점수의 산술평균값으로 산정함. 단, 최저 및 최고 점수가 2개이상일 경우는 이중 하나만 제외한다.

○ 기술평가 결과에 대하여 제안사는 이의를 제기할 수 없다

나. 제안서 발표

○ 입찰참가자는 제안서 발표를 정해진 일시에 참여해야 함(참석하지 않는 경우 제출된 제안서만으로 평가)

다. 평가기준 및 배점한도

구 분	평가항목	배 점	계량/비계량	비고
전략 및 방법론 (30점)	사업의 이해도	10	비계량	
	추진전략	10	비계량	
	개발 방법론	10	비계량	
기술 및 기능 (30점)	기술 및 기능 요구사항	30	비계량	
프로젝트 관리 (15점)	관리방법론	5	비계량	
	품질관리	5	비계량	
	일정계획	5	비계량	
프로젝트 지원 (15점)	교육훈련	5	비계량	
	사후관리	5	비계량	
	지식 및 기술이전	5	비계량	
계량평가 (10점)	유사사업 수행실적	5	계량	
	경영상태	5	계량	
합계		100		
총 점(합계 × 0.9)		90점		

라. 입찰가격 평가

1) 입찰가격을 예정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

$$\text{평점} = \text{입찰가격평가 배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{해당입찰가격}} \right)$$

○ 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산

○ 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격

○ 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

2) 입찰가격을 예정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

$$\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{추정가격의}80\%\text{상당가격}} \right) + \left[2 \times \left(\frac{\text{추정가격의}80\%\text{상당가격} - \text{해당입찰가격}}{\text{추정가격의}80\%\text{상당가격} - \text{추정가격의}70\%\text{상당가격}} \right) \right]$$

○ 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산

○ 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70 미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점 부여

○ SW 사업의 경우에는 해당 입찰가격이 추정가격의 100분의 80미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

○ 입찰가격 평가 시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

3) 공통사항

○ 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림함

4. 기술제안서 세부평가기준

가. 평가항목 및 배점(100점)

평가부문	평가항목	세 부 기 준	배점	비고
전략 및 방법론 (30점)	사업 이해도	사업수행계획이 사업의 목표 및 특성에 부합하게 구체적이고 적절한지 평가함	10	제안서
	추진전략	사업 특성과 제시한 추진전략에 따른 수행조직(전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 등) 구성과 참여 조직간 역할, 책임, 품질 확보 및 협력 방안이 구체적이고 적절한지 평가함	10	제안서
	개발방법론	사업에 적정한 개발 방법론이 제시되었는지 평가하고, 실제 적용 사례 및 경험을 바탕으로 단계별 산출물이 제시되었는지 평가	10	제안서
기술 및 기능 (30점)	기술 및 기능	시스템 장비구성/기능/인터페이스/성능/데이터/품질/테스트/보안 요구사항에 적합한 계획과 구현방안이 구체적으로 기술되었는지 평가함	30	제안서
프로젝트 관리 (15점)	관리 방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 평가함	5	제안서
	품질관리	방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술이 기능 및 품질 등 요구사항을 충족시키는지 평가함	5	제안서
	일정계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간의 산정과 효과적인 사업수행을 위한 수행조직 구성 및 인력투입계획, 투입인력 이력사항, 제출한 증빙서류를 평가함	5	제안서
프로젝트 지원 (15점)	교육훈련	시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가함	5	제안서
	사후관리	최종산출물의 효과적인 이행 및 활용을 위한 방안 및 사업자가 제시하는 하자보수 및 유지보수 계획 등 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가함	5	제안서
	지식 및 기술이전	시스템 공급자가 제시하는 기술이전 및 기술지원 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동과 제안사항에 대해 평가함	5	제안서

<table>
<tr><th>평가부문</th><th>평가항목</th><th>세 부 기 준</th><th>배점</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">계량평가
(10점)</td><td>유사사업
수행실적</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">수행실적 평가기준</th></tr>
<tr><td>평가방법</td><td>평점</td></tr>
<tr><td>672,300,000원의 100% 이상</td><td>5점</td></tr>
<tr><td>672,300,000원의 70% 이상~100% 미만</td><td>4.5점</td></tr>
<tr><td>672,300,000원의 40% 이상~70% 미만</td><td>4.0점</td></tr>
<tr><td>672,300,000원의 40% 미만</td><td>3.5점</td></tr>
</table>
*아래 계량 평가기준 참조
</td><td>5</td><td><서식4>
수행실적총괄표

<서식5>
수행실적
증명서</td></tr>
<tr><td>경영상태</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">신용평가등급</th><th rowspan="2">평점</th></tr>
<tr><th>회사채</th><th>기업어음</th><th>기업신용평가등급</th></tr>
<tr><td>AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0</td><td>A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30</td><td>AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0</td><td>배점의 100%</td></tr>
<tr><td>BBB-, BB+, BB0, BB-</td><td>A3-, B+, B0</td><td>BBB-, BB+, BB0, BB-</td><td>배점의 95%</td></tr>
<tr><td>B+, B0, B-</td><td>B-</td><td>B+, B0, B-</td><td>배점의 90%</td></tr>
<tr><td>CCC+ 이하</td><td>C 이하</td><td>CCC+ 이하</td><td>배점의 70%</td></tr>
</table>
*아래 계량 평가기준 참조
</td><td>5</td><td><서식3>
신용평가등급</td></tr>
</table>

나. 비계량 평가기준

1) 평가항목별로 전체 평가위원별 평가등급을 득점률(%)로 환산하여 평균한 득점률(%) 산정 후 항목별 배점에 적용하여 최종득점 결정 (소수점 이하가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림)

2) 등급별 평가기준

평가등급	평가척도	점수
S	제안내용이 매우 우수하며, 제안서 상에 결점 또는 약점을 발견할 수 없다.	100%
A	제안내용이 우수하며, 제안서 상에 중대한 결점 또는 약점이 없다.	90%
B	제안내용이 기본적으로 요구사항을 충족시키며, 결점과 약점은 있으나, 협의를 통한 보완이 가능하다.	80%
C	제안내용이 요구사항에 일부만 충족하며, 결점과 약점에 대한 보완가능성이 불확실하다.	70%
D	제안내용이 요구사항을 충족하지 못하고, 근본적인 결점과 약점이 존재하여 현재의 제안으로는 보완이 불가능하다.	60%

다. 계량 평가기준

1) 유사사업 수행실적

○ 유사사업 수행실적 인정범위는 생성형 AI 서비스 구축 경험분야에 대하여 제출된 수행실적증명서를 바탕으로 기술평가위원회 간사가 종합하여 기술평가위원장에게 제출하고, 평가위원장은 기술평가위원 전원의 확인에 의해 확정함

○ 실적적용 기준

- 용역금액은 입찰공고일 기준 최근 5년간 사업수행실적(금액 기준, 부가세 포함 금액)을 합산하여 적용하며, 유지보수 사업은 제외함

- 입찰공고일 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행 실적을 합산하여 적용

- 하드웨어 비용은 제외하며, 공동수급으로 참여시 사업수행실적평가는 공동수급체 참여비율(구성원참여실적)에 따라 평가

○ 합병, 분할, 사업양수도가 있는 경우 다음 각 호에 따라 실적을 평가한다.

이 경우 입찰자는 합병 전·분할 전·사업양도 업체의 실적증빙서류를 제출하여야 한다.

- 합병 : 소멸 업체의 실적을 존속 또는 신설 업체의 실적에 합산하여 평가

- 분할 : 분할 전 업체의 실적을 권리·의무를 승계한 업체의 실적에 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

- 사업양수도 : 사업양도인의 실적을 사업양수인이 실적으로 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

○ 제출서류 : 소프트웨어 수행실적 확인서(증명원) 또는 발주처가 확인한 증빙자료

2) 경영상태

○ 평가방법 : 최근년도 신용평가등급에 의한 경영상태 평가

○ 제출서류 : 신용평가등급 확인서

※ 공공기관 제출용 신용평가등급 확인서만을 인정하며, 민간기업 제출용 신용평가 등급 확인서는 인정하지 않는다

○ 평가방법 : ∑[(제안사별 신용등급에 따른 점수)×(제안사별 지분율)]

- 신용등급을 제안사별 절대평가하여 점수 부여

- 공동수급 구성의 경우 제안사별 지분율을 곱하여 합계점수로 평가

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.
2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.
3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.
4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)
5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

   (예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…
6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.
7. 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.

5. 기타사항

가. 입찰 및 낙찰방식에 관하여는 당사 계약규정 및 그 외 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 이에 근거한 관련 규정, 용역입찰유의서, 협상에 의한 계약체결기준, 소프트웨어 기술성 평가기준 지침 등과 일반원칙을 따름

나. 계약의 체결 및 이행에 관하여는 협상에 의한 계약체결기준 제14조의 규정에 의하여 서면 통보한 협상결과와 당사 계약관리규정, 소프트웨어 진흥법령과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따름

다. 개인정보보호 관련 법률에 따라 개인정보 수집 및 이용 동의서<서식9> 필수 제출

6. 입찰서류 및 제안서 제출안내

가. 제출기한 : 입찰공고 참조

나. 제출장소 및 방법 : 계약관리부서 정하는 바에 의함

다. 제출서류

1) 입찰공고문 참조

2) 가격입찰서 등 기타 입찰서류의 제출은 계약관리부서 규정에 의함

라. 제안 관련 문의처 : 경영지원처 정보시스템부(☎061-345-2251), 계약총괄부(☎061-345-2224)

마. 기타사항

1) 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대해 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 발주사가 요구하는 보안사항을 철저히 준수해야 함

2) 제안사가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안사의 권익 보호를 위하여 외부에 공개되지 않음을 원칙으로 하며, 본 제안을 위해 소요되는 비용은 제안사의 부담으로 함

3) 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 함

4) 개인정보보호법에 의거 <서식9>의 개인정보 수집 및 이용 동의서를 제출해야 함

5) 제안사가 제안서 작성에 필요한 당사 자료의 추가요구 시, 검토 후 열람 가능한 자료는 보안서약서 징구 등 필요한 조치 후 열람 가능

6) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 개최하고 추진하는 사업임

붙임

별지 서식

1. 일반현황 및 연혁 ····· 49

2. 자본금 및 매출액 현황 (최근 3년) ····· 50

3. 신용평가 등급 ····· 51

4. 수행실적 총괄표 ····· 52

5. 수행실적증명서 ····· 53

6. 사업 투입인력 명단 ····· 54

7. 투입인력 이력사항 ····· 55

8. 시스템 자료 열람 신청서 ····· 56

9. 개인정보 수집 및 이용 동의서 ····· 57

10. 공동수급표준협정서(공동이행방식) 양식 ····· 58

11. 공동수급 합의각서 ····· 61

붙임1. 소프트웨어사업 영향평가 결과서 ····· 62

붙임2. 소프트웨어사업 과업변경요청서 ····· 64

붙임3. 용역사업 보안특약 ····· 65

붙임4. 과업내용 확정 종합 심의 결과서 ····· 73

붙임5. 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서 ····· 74

<서식1>

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		

주요연혁

기술인력 보유현황 **[단위 : 명]**

구 분	기 술 분 야				계
	컨설턴트	S/W	H/W	기타	
경력 10년 이상					
경력 5년 이상					
경력 5년 미만					
기 타					
합 계					

<서식2>

자본금 및 매출액 현황(최근 3년)

[단위 : 백만원]

구 분		M-2 년도	M-1 년도	M 년도
총 자 산				
총 자 본				
자기자본				
유동부채				
고정부채				
부채총액				
유동자산				
당기순이익				
매 출 액	○○ 부문 ○○ 부문 ○○ 부문 ○○ 부문 ○○ 부문			
	합 계			
부채비율 (부채총액/자기자본)				
유동비율 (유동자산/유동부채)				
자기자본비율 (자기자본/총자산)				

주1) 결산 공고된 대차대조표, 손익계산서 또는 공인회계사의 확인을 받은 회계감사보고서 첨부
주2) 공동수급체를 구성하여 제안하는 경우 주제안사 및 공동제안사를 분리하여 작성

<서식3>

신용평가 등급

주1) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 기준으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

주2) 공동수급체를 구성하여 제안하는 경우 주제안사 및 공동제안사를 분리하여 작성

[신용평가등급에 의한 경영상태 확인]

회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하

<서식4>

수행실적 총괄표

(부가세포함, 단위 :천원)

일련번호	사 업 명	발주처	계약금액	용역이행 또는 납품완료일자	비고

주)

① 수행실적증명서 또는 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서를 첨부한 사업을 기준으로 용역수행 완료일자 순으로 기재(수행 중인 사업은 제외)

② 하도급계약은 발주자가 승인한 경우에 한하여 작성하고 비고란에 원도급자를 기재

<계약요청부서 평가 결과>

구 분		건 수	금액(천원)	비고(사유)
입찰자가 제출한 납품실적				
계약요청 부서 검토	인정 실적			
	불인정 실적			
평가 기준 실적				

계약요청부서 평가점수	(배점) (평가점수)

<서식5>

수행실적증명서

<table>
<tr><td rowspan="4">신 청 인</td><td>업체명</td><td colspan="2"></td><td>대 표 자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>영업소재지</td><td colspan="2"></td><td>전화번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>사업자번호</td><td colspan="2"></td><td>법인등록번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>증명서 용도</td><td colspan="2">입찰 및 제안서
심사 제출용</td><td>제 출 처</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">수행실적
내용</td><td>사 업 명</td><td colspan="2"></td><td>구 분</td><td colspan="3">소프트웨어개발 ( )
유지관리·운영위탁( )
컨설팅 ( )
기타 ( )</td></tr>
<tr><td>사업개요</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">계약번호</td><td rowspan="2">계약일자</td><td rowspan="2">계약기간</td><td rowspan="2">계약금액
(VAT 포함)</td><td colspan="3">수행 또는 납품실적</td></tr>
<tr><td>완료일자</td><td>지분율(%)</td><td>실적(원)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">증 명 서
발급기관</td><td colspan="6">위 사실을 증명함.
년 월 일</td></tr>
<tr><td colspan="6">기관명: (인) (전화번호:)</td></tr>
<tr><td colspan="6">주 소:</td></tr>
<tr><td colspan="3">발급부서:</td><td colspan="3">담당자 : (전화번호:)</td></tr>
</table>

[주]

1. 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행중인 실적은 제외
2. 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없는 한 예산액을 기준으로 지분율 기재
3. 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부
4. 하도급실적은 발주처가 승인한 경우에 한하여 인정하며 하도급 승인문서를 추가로 제출하여야 함

<서식6>

사업 투입인력 명단

부 문	참여 직위	성 명	소지 학위	근무 경력 (년)	해당분야 경력(년)	투입 기간 (MM)	소속회사
PMO 조직	총괄PM	홍길동	박사	15	8.5	4	
OO부문	PL		석사	12.5	5.3	4	
"	개발		학사	8.6	4.5	3	
"							
OOO부문							
"							
합 계			000 부문				
			000 부문				
			합 계				

주) 개인별 해당분야 경력 증명에 필요한 자격증 사본 및 경력증명서, 당해 회사 소속원인지 확인 가능한 재직증명서, 의료보험증, 국민연금납입명세서 등을 첨부할 것(증빙서류 누락 시에는 해당인력 불인정)
※ 투입기간란에 개인별 투입공수를 기록

<서식7>

투입인력 이력사항

성 명		소 속		직 책		연 령	세
학 력	대학교 전공			해당분야근무경력		년 개월	
	대학원 전공			자 격 증			
본 사업 임무	구체적 기술					목표투입공수	

경 력				
사 업 명	참 여 기 간 (년월 ~ 년월)	담 당 업 무	발 주 처	비 고

주1) "파견근로자보호등에관한법률"등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께 명기하여야 함
- (예시) 업체명 (원소속사명)

2) 경력은 해당분야 근무경력에 기술한 내용을 파악할 수 있도록 기술하여야 하여, 객관적 증명서류 제출

3) PM은"본 사업임무"란에 PM명시

<서식8>

시스템 자료 열람 신청서

□ 열람기간 :　　년　월　일 ~　　월　일

소속기관	직급 (직책)	성명	담당 업무	서명	비고

상기 열람자는 열람하는 모든 자료는 본 제안서만을 위하여 사용하고 정보보안을 유지하고 정보유출의 사고가 발생할시 법적 책임을 다할 것을 서약합니다.

년　월　일

참석자 대표 _____(서명)

<서식9>

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의 양식

한전KPS(주)(이하 "우리회사")는 회사의 생성형 AI 서비스 시범 도입 관련 업무처리 및 수행을 위하여 「개인정보 보호법」 제15조, 제17조, 제23조 및 제24조에 근거하여 개인정보를 수집·이용하거나 제3자에게 제공하고자 하는 경우에는 본인의 동의를 받고 있습니다. 우리회사는 업무를 위한 최소한의 정보만을 수집하며 목적 외로 이용하지 않습니다. 또한 법령에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우가 아닌 경우에는 주민등록번호를 처리하지 않습니다. 정보주체가 되는 귀하께서는 아래 내용을 자세히 읽어보시고 모든 내용을 이해하신 후에 동의여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

개인정보 취급부서 : 경영지원처 정보시스템부

1. 개인정보 수집 및 이용 동의

수집.이용 목적	**생성형 AI 서비스 시범 도입 사업**	
수집하는 개인정보 항목	필수정보	☑ 한글성명 ☐ 자택주소 ☑ 연락처 ☑ 휴대전화 ☑ 이메일 ☐ 계좌번호
	선택정보	☐ 영문성명 ☑ 생년월일 ☐ 나이 ☐ 성별 ☐ 국적 ☑ 학력 ☑ 직장주소 ☑ 소속기관 ☑ 부서명 ☑ 직위 ☑ 직책 ☐ 혈액형 ☑ 자격증 ☑ 기타(경력사항)
보유.이용 기간	☐ 1년 ☑ 3년 ☐ 5년 ☐ 10년 ☐ 30년 ☐ 준영구 ☐ 영구 ☐ 기타(　　)	
개인정보 수집 동의 거부의 권리	귀하께서는 개인정보 수집·이용에 동의하지 않으실 수 있습니다. 동의 거부시에 한전KPS 생성형 AI 서비스 시범 도입 제안서 평가 및 용역 수행에 영향이 있습니다.	

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? 필수정보 : ☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음
선택정보 : ☑ 동의함 ☐ 동의하지 않음

개인정보처리에 관한 자세한 사항은 한전KPS 홈페이지(www.kps.co.kr)에 공개하고 있는 「개인정보처리방침」을 참고하시기 바랍니다.

본인은 상기 내용과 같이 개인정보를 수집·이용·제공하는데 동의합니다.

일 자 : 20 년 월 일 성 명 : (서명)

※ 정보주체가 만14세 미만의 아동인 경우 위와 같이 개인정보를 수집.이용하는데 동의하십니까?

일 자 : 20 년 월 일 ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

본인 성 명 : (서명)

법정대리인 성 명 : (서명)

한전KPS주식회사
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO., LTD

<서식10>

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명　　칭 : ○○○
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :　)
2. ○○○회사(대표자 :　)

②공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리·의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주사에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 회계예규 「공동계약운용요령」 제11조의 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음

계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○
2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ : %
2. ○○○ : %

②제1항의 비율은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우
2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우
3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호의 규정에 의거 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년 월 일

공동수급대표자 대 표 : (인)

상 호 :

주 소 :

공동수급자 대 표 : (인)

상 호 :

주 소 :

공동수급자 대 표 : (인)

상 호 :

주 소 :

<서식11>

공동수급 합의각서

입 찰 공 고 번 호	
입 찰 일 자	202 년 월 일
입 찰 건 명	○○○ 사업

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 서약하고 이에 합의각서를 제출합니다.

202 년 월 일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
사업자등록번호
주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
사업자등록번호
주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지
상 호
성 명 (인)
사업자등록번호
주민등록번호

<붙임1>

소프트웨어사업 영향평가 결과서

1. 기본정보	사업명	생성형 AI 서비스 시범 도입	
	영향평가단계	☐ 예산편성 ☑ 사업발주 ☐ 그 외 필요시 ☐ 재평가	
	주요 내용	전 직원 대상 생성형 AI플랫폼 구축	
	사업기간 (또는 개발기간)	계약일로부터 6개월	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☐
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	☐
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	☐
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	☑
		⑤ 데이터베이스 구축 사업	☐
		⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업	☐
		⑦ 그 외 소프트웨어 사업	☐
		※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요	
2. 운영계획	운영기관	☑ 단일 기관 ☐ 다수 기관 (예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		☑ 내부 직원	6,700 명
		☐ 타 기관 직원	명
		☐ 일반 국민 또는 기업	명
3. 민간 소프트웨어	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 ☐ 있음 ☐ 없음		
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		

<table>
<tr><td rowspan="4">시장침해
가능성</td><td>주요 기능</td><td>동일·유사한 민간 소프트웨어</td></tr>
<tr><td>o</td><td></td></tr>
<tr><td>o</td><td></td></tr>
<tr><td>.
.</td><td>.
.</td></tr>
<tr><td>4. 사업의
필요성·
공공성
검토
(복수선택 가능)</td><td colspan="2">☐ 법령에 규정된 사업
(관련 법령 :)
☐ ‘공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인’ 준수
☐ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여*
* Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등
(기여 방안 :)
☐ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합
(부적합 사유 :)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5. 종합의견</td><td colspan="2">☑ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">☐ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진
(추진 방안 :)</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 년 6 월 13 일

기관명 : 한전KPS주식회사 (직인)</td></tr>
</table>

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

<붙임2>

소프트웨어사업 과업변경요청서(제26조 관련)

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간 14일

변경요청 번호		
사 업 명		
계약번호		
변경요청 유형	[ ] 과업내용 변경	[ ] 과업내용변경 및 계약금액 조정

과업내용서 관련사항	기 존	변 경

변경요청 내용	(※ 필요한 경우 별지 사용)			
변경요청 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)			
변경 영향평가	(※ 필요한 경우 별지 사용)			
변경 소요 비용	소요비용		변경규모	
	산출근거	(※ 필요한 경우 별지 사용)		

「소프트웨어 진흥법」 제50조제3항에 따라 위와 같이 소프트웨어사업 과업 내용변경을 요청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

처 리 절 차

신청서 작성	→	접 수	→	과업심의위원회 개최	→	심의 · 의결	→	심의결과 및 조치계획 통보

신청인 **처 리 기 관: 발 주 기 관**

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

<붙임3>

용역사업 보안특약

① 계약상대자는 한전KPS(주)(이하 '발주자'라 한다)의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 보안 위약금을 발주자에게 납부하거나 부정당업체로 등록한다.

② 계약상대자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적·관리적·기술적 보안대책 및 [별표3]의 '누출금지정보'에 대한 보안관리 계획을 사업착수계, 제안서 또는 계약서에 명시하여야 하며, 해당 정보 누출시 발주자는 『국가계약법 시행령』 제76조에 따라 계약상대자를 부정당업체로 등록한다.

③ ①항과 ②항의 보안정책을 동시에 위반하였을 경우 부정당업체로 등록한다.

④ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업 종료시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납하고 [별표5]의 대표자 명의 확약서를 발주자에 제출하여야 한다.

⑤ 발주자의 정보보안 담당부서에서는 보안 취약개소 확인, 보안대책 강구 및 보안 위규사항 적발 등을 위하여 사업기간 중 불시 및 정기 보안점검을 시행할 수 있으며, 이에 성실히 응해야 한다.

⑥ 계약상대자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

⑦ 사업기간 중 참여인력 임의교체를 금지하며, 모든 참여인력은 [별표4]의 보안서약서 및 [별표6]의 개인정보 수집·이용·제공 동의서를 발주자에 제출하여야 한다.

년 월 일

발주자		계약상대자	
주 소 :		주 소 :	
상 호 :		상 호 :	
대표자 :	(인)	대표자 :	(인)

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준

[별표 2] 보안위약금 부과기준

[별표 3] 누출금지정보

[별표 4] 보안 서약서

[별표 5] 보안 확약서

[별표1]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업참여 제한 ○ 위규자 및 직속 감독자 OO 등 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보.신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·하자보수시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	○ 위규자 및 직속 감독자 OO 등 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책 · 민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안 · 보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책 · 현안자료를 휴지통 · 폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷 · 서류함 · 책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제 · 제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍 · 책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅 · 화면보호 패스워드 미부여 또는 “1111“ 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	○ 위규자 및 직속 감독자 OO 등 경징계 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기 · 인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보 · 보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 서면 · 구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서 / 경위서 징구

[별표2]

보안 위약금 부과기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	**B급**	**C급**	**D급**
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	계약금의 5%	계약금의 3%	계약금의 1%

※ 위규 수준은 [별표1] 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

※ 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표3]

누출금지정보

1. 기관 소유 정보시스템의 내.외부 IP주소 현황
2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도
3. 사용자계정 · 비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
4. 정보통신망 취약점 분석 · 평가 결과물
5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드
6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
7. 침입차단시스템 · 방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터 · 스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서
9. 「개인정보보호법」 제2조제1호의 개인정보
10. 「보안업무규정」 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비
11. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

[별표4]

보 안 서 약 서

본인은 _____년 ____월 ____일부로 _____ 사업 관련 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 상기 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 한전KPS주식회사(이하 '회사'라 함)의 안전과 이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 취득한 제반 기밀 사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
   (단, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 부패행위 신고와 「공익신고자 보호법」에 따른 공익신고의 경우 비밀 준수 의무를 위반하지 않는 것으로 본다.)
4. 본인은 하도급 업체를 통한 사업 수행시 하도급 업체로 인해 발생하는 위반 사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.
5. 회사의 보안정책을 따르지 않거나 소홀히 함으로써 발생하는 모든 문제에 대하여 어떠한 책임이라도 감수한다.

년 월 일

서약자	소 속 :	
	직 위 :	
	생년월일 :	
	성 명 :	(서명)
서약집행자 (사업담당자)	소 속 :	
	직 위 :	
	생년월일 :	
	성 명 :	(서명)

[별표5]

보 안 확 약 서

_____년 __월 __일부로 _____관련 사업업무를 완료하고 사업 관련 모든 자료를 발주부서에 반납 및 삭제 조치하고 자료 인계인수대장을 확인하였습니다. 이에 본 사업업무과 관련 있는 어떠한 자료도 보유하고 있지 않으며, 만일 이를 어겨 문제가 발생하는 경우 민 · 형사상의 어떠한 불이익이나 책임도 감수할 것을 확약합니다.

년 월 일

확약자
(업체대표)

업 체 명 :
직 급 :
성 명 : (서 명)

한전KPS주식회사 귀하

<붙임4>

과업내용 (확정/변경) 종합 심의 결과서(제25조 및 제26조 관련)

사 업 명		생성형 AI 서비스 시범 도입	발주부서	경영지원처 정보시스템부
추진 단계명	확정 심의	[√] 발주 전 [ ] 계약 전	확정요청번호	
	변경 심의	[ ] 분석 [ ] 설계 [ ] 구현 [ ] 시험	변경요청번호	
제 목		생성형 AI 서비스 시범 도입		
심 의 일 자		2025년 8 월 13 일	심 의 장 소	본사 5층 중회의실
심 의 결 과		[√] 승인 [ ] 불가 [ ] 조건부 승인		

[검토의견]

제출된 사업계획서와 제안단계서의 여사항을 검토한건과, 사업하가 적재하는 상태하에 작성되었며, 적정한것으로 적재해 보임

「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은법 시행령 제46조 내지 제47조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제24조 내지 제28조에 따른 소프트웨어사업 과업내용에 대한 검토 및 심의 결과를 드립니다.

2025년 8 월 13 일

위 원 [redacted] 위 원 [redacted]

위 원 [redacted] 위 원 [redacted]

위 원 [redacted] 위 원 [redacted]

위 원 장 [redacted]

한전KPS주식회사 사장 귀하

<붙임5>

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사 업 명	생성형 AI 서비스 시범 도입	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP)기반 SW사업 적정 개발기간 산정표		개월
② 사업기초자료(사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업계획서, 제안요청서 등을 검토한결과 6개월이 적정해 보임	6 개월
③ 유사사업 자료	유사자료를 검토한결과 6개월이 적정함	6 개월
④ 기타 특이사항		개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	소프트웨어 사업의 적정 사업기간 산정 기준 및 상기 항목을 종합적으로 검토한결과 6개월이 적정함	적정 사업기간 6 개월

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2025년 8 월 13 일

위 원 [redacted] (서명)
위 원 [redacted] (서명)
위 원 [redacted] (서명)
위 원 [redacted] (서명)
위 원 [redacted] (서명)
위원장 [redacted] (서명)

한전KPS주식회사 사장 귀하